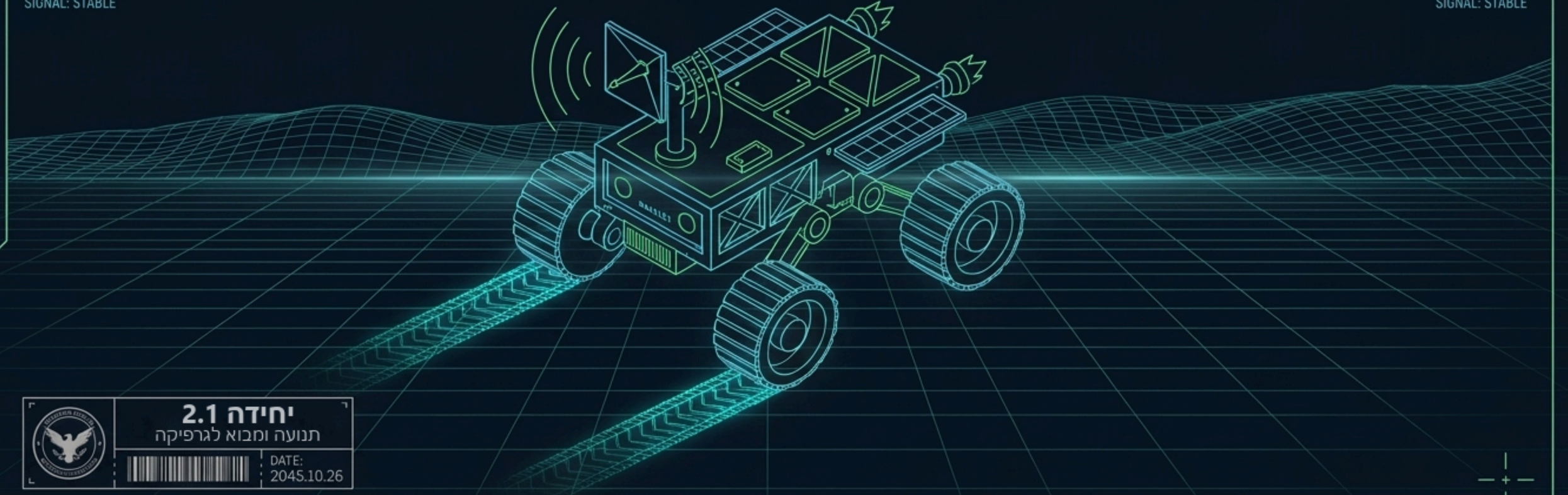
יחידה 2.1 – תנועה ומבוא לגרפיקה

משימה 3 · הצב זז: צעדים ראשונים

ALTITUDE: 120SM
VELOCITY: 3.2 m/s
POWER: 98%
SIGNAL: STABLE

ALTITUDE: 120SM
VELOCITY: 3.2 m/s
POWER: 98%
SIGNAL: STABLE



יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה
DATE: 2045.10.26

Gemini Notebook

6 דקות

משחק: הצב האנושי

מתנדב אחד הוא הצב ומסתכל לקיר הימני.
הכיתה נותנת פקודות, אחת בכל פעם: קדימה 3 צעדים,
האתגר: להחזיר את הצב לנקודת ההתחלה, כשהוא מסתכל לאותו כיוון.

הצב יודע רק שני דברים:

איפה הוא, ולאן הוא מסתכל.

יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה
סס' תקן 01-1001

Gemini Notebook

החלקים של תוכנית צב

Digit Terminal

```
# My first Turtle drawing
import turtle
turtle.Screen()
turtle.shape("turtle")
turtle.forward(100)
turtle.done()
```

הערה בשבילנו – המחשב מתעלם.
(שאלה: למה השורה הזו יכולה לעזור לי בעוד חודש?)

מביאים את ספריית הצב: ארגז כלים לציור

פותחים את חלון הציור

הסמן נראה כמו צב, כדי שנראה לאן הוא מסתכל

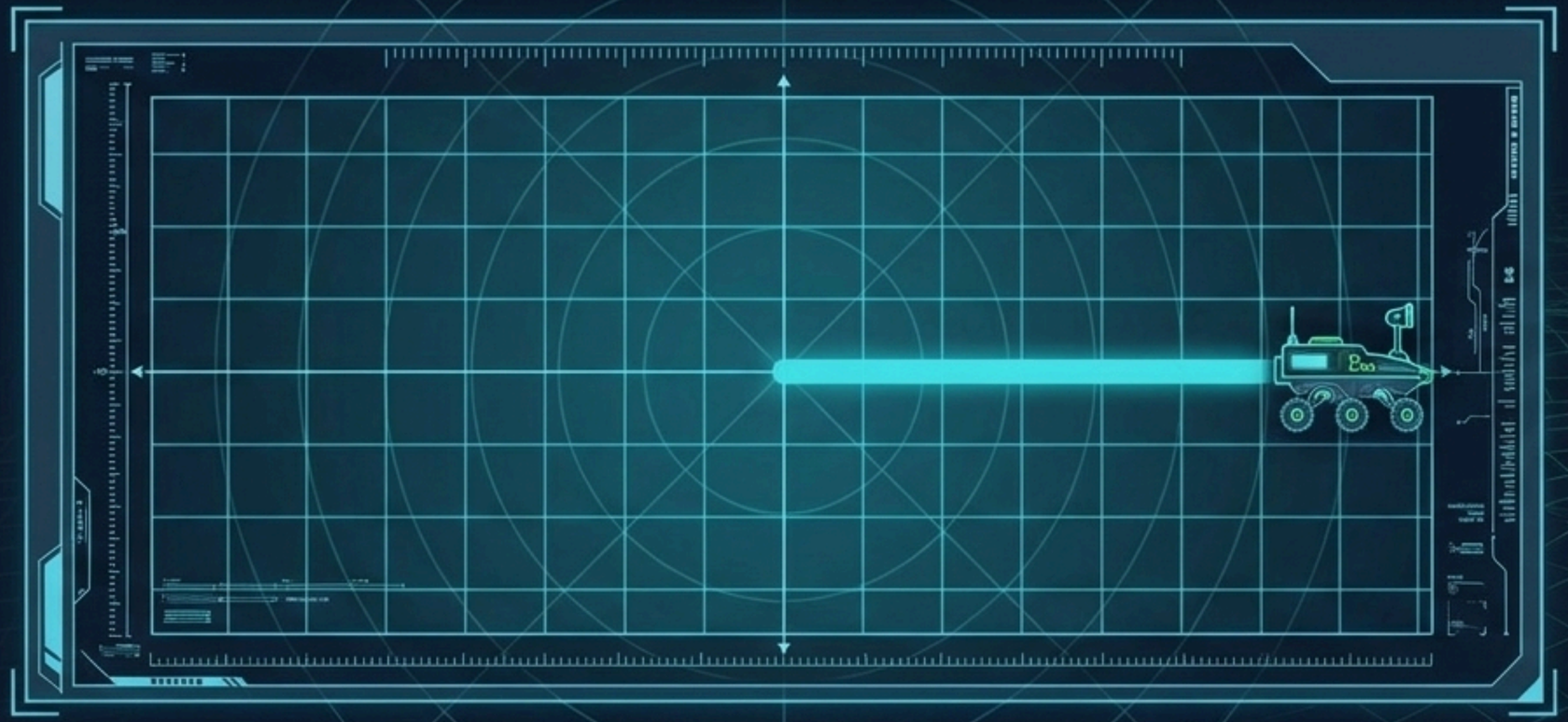
הצב זז קדימה 100 צעדים ומצייר קו

החלון נשאר פתוח עד שסוגרים אותו

יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

איפה הצב מתחיל?



באמצע החלון, כשהוא מסתכל ימינה.

STRUCTURAL DOSSIER

יחידה 2.1

תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

למה השורה הראשונה?

Digit Terminal _

```
# My first Turtle drawing
```

אם אני פותח את הקובץ שלכם בעוד חודש —
למה השורה שמתחילה ב #- יכולה לעזור לי?

יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

חוזים: לאן ייסע הרובר?

3 דקות

Turtle Code

```
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(50)
turtle.right(90)
```

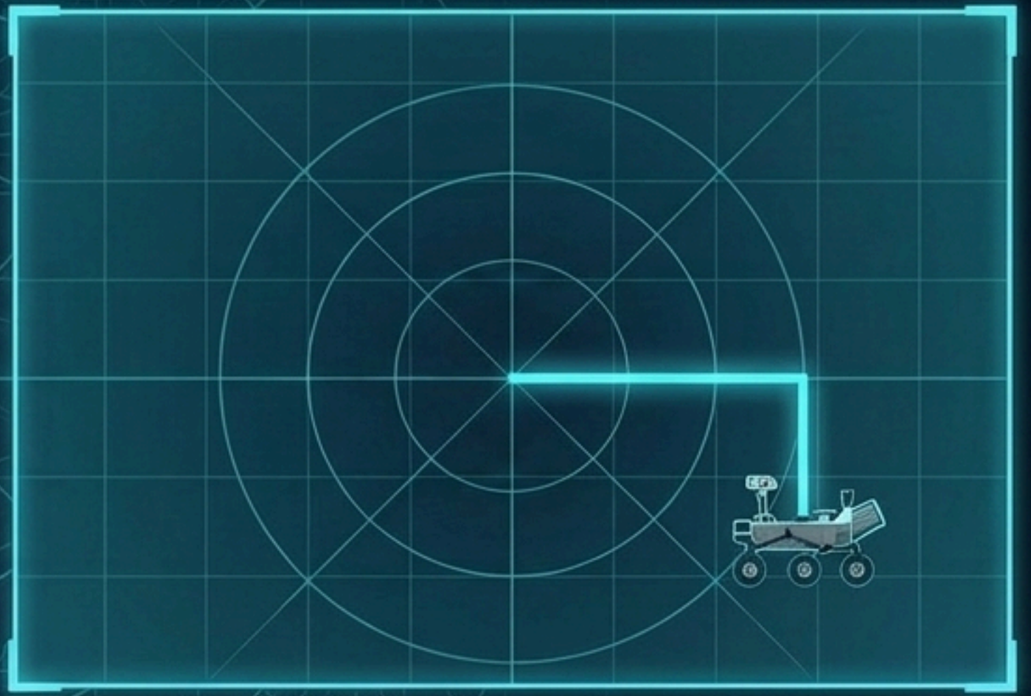
משרטטים במחברת את המסלול, ומוסיפים חץ: לאן הצב מסתכל בסוף?

יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

Turtle Code

```
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(50)
turtle.right(90)
```



קו ימינה, קו למטה.
בסוף הצב מסתכל שמאלה.

יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

שאלת המפתח

2 דקות

Turtle Code

```
turtle.right(90)
turtle.forward(50)
turtle.left(90)
turtle.forward(50)
```

הצב נוסע למטה, ואז left(90).
לאיזה כיוון על המסך ייצא הקו השני?

Gemini Notebook

ימינה! שמאל וימין הם של הצב, לא של המסך

90 = רבע סיבוב · 180 = מסתובבים אחורה · 360 = סיבוב שלם

VENTAIDMAAR
יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

מתכננים ריבוע 100 על 100

8 דקות

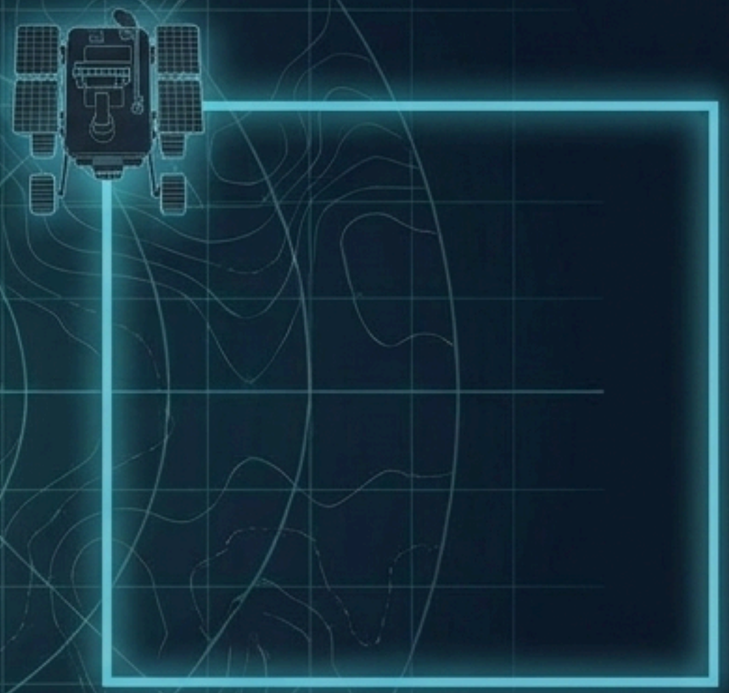
Checklist UI

1. כמה צלעות?
2. מה האורך של כל צלע?
3. כמה מסתובבים בכל פינה?
4. אחרי הצלע האחרונה, מסתובבים שוב?

Gemini Notebook

הריבוע: 8 פקודות

```
# A 100 by 100 square
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
```



עד 8 פקודות תנועה וסיבוב — זה הגבול שלנו.
הסיבוב האחרון מחזיר את הצב לכיוון ההתחלה.

Gemini Notebook

ואם נחליף את כל ה-right(90) ב-left(90)?

האם הריבוע ייראה אחרת?

Gemini Notebook

מה קרה פה?

יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

תיקון תקלות תחביר במערכת

```
turtle.Forward(100)
```

```
TERMINAL
AttributeError: module 'turtle' has no attribute 'Forward'
```

הפקודות של הצב כתובות באותיות קטנות: forward.

```
turtle.forward("100")
```

מספר נכתב בלי מרכאות: forward(100).

יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

משימות המעבדה

5: דקות

1. קוראים, חוזים, מריצים — פותחים את TurtleFirstMoves_Starter.py. עוד לא מריצים! משרטטים את המסלול ואת הכיוון בסוף.
2. משימה 1: מדרגות
3. משימה 2: חידת המשולש
4. משימה 3: אות (אם נשאר זמן)

Hazard

לפני כל הרצה: משרטטים במחברת, עם חץ לכיוון.

סוגרים את חלון הציור לפני שמריצים שוב. החלון לא נראה? מחפשים בשורת המשימות. מופיעה שגיאת Terminator? פשוט הריצו מחדש.

Gemini Notebook

פותחים את TurtleFirstMoves_Starter.py. עוד לא מריצים!

```
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(50)
```

משרטטים את המסלול ואת
הכיוון בסוף.
רק אז מריצים ובודקים.

יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה

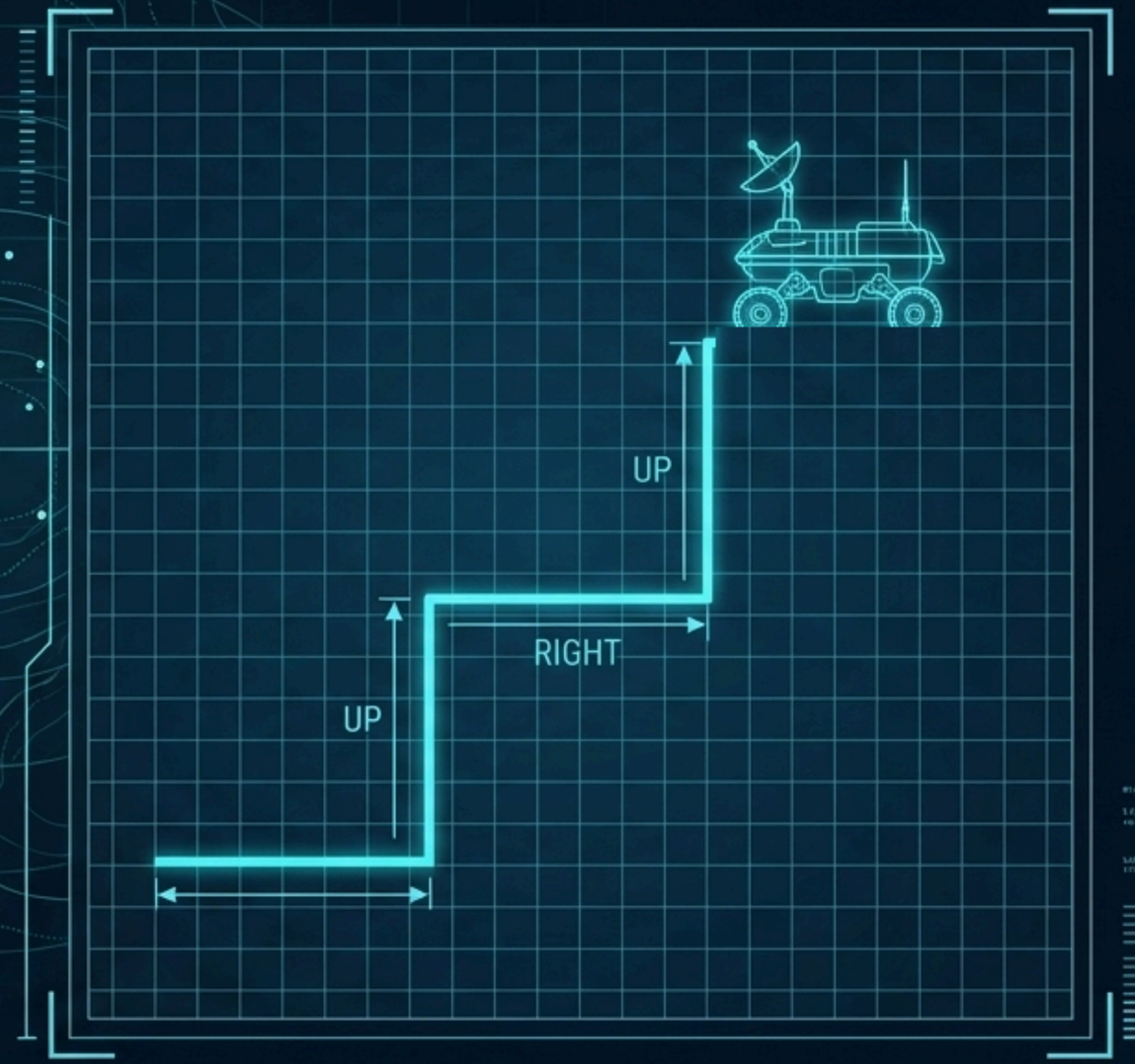
Gemini Notebook

MISSION COUNTDOWN

10 דקות

משימה 1: מדרגות

בדיוק 8 פקודות תנועה
וסיבוב.
בסוף הצב מסתכל ימינה.



רמז: במדרגות מסתובבים
פעם שמאלה ופעם
ימינה.

DOSSIER IDENTIFICATION STAMP

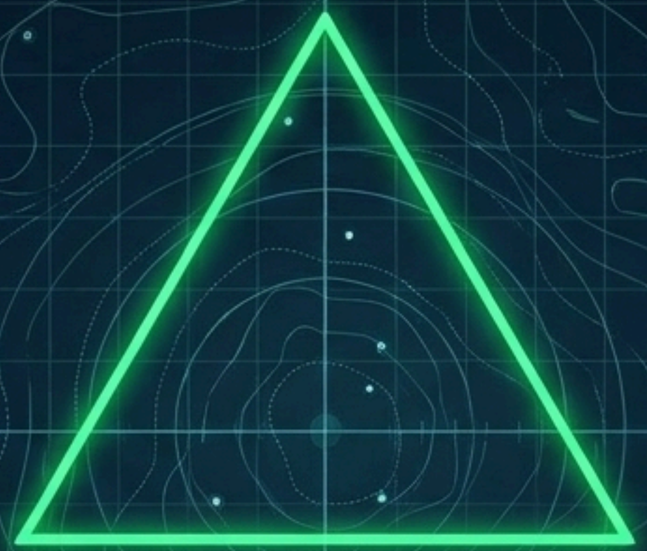
יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

משימה 2: חידת המשולש

MISSION COUNTDOWN

8 דקות



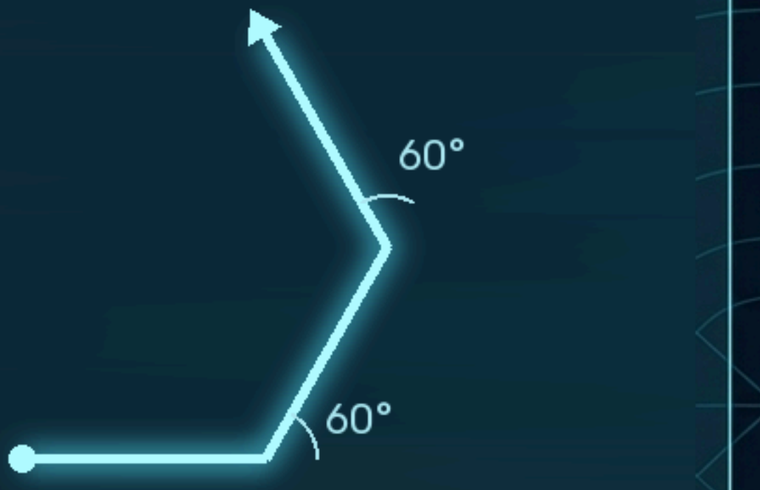
ציירו משולש עם שלוש צלעות שוות. בסוף הצב מסתכל ימינה, כמו בהתחלה.

נסו קודם סיבוב של 60 מעלות. מה יצא?

יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

למה 60 לא עובד?



נסיון כושל עם זווית של 60°

משולש עם זווית חיצונית נכונה

כדי שהצב יסיים כשהוא מסתכל לאותו כיוון, הוא צריך להסתובב בסך הכל 360 מעלות.

? = 3 פינות ÷ 360°

☑ ובריבוע? 360° ÷ 4 פינות = 90°

Gemini Notebook

משימה 3: אות (אם נשאר זמן)

10 דקות

ציירו אות אחת בגובה 100, בעזרת 8 פקודות לכל היותר.

מתחילים בסיבוב כך שהצב יסתכל למטה.

כמו **L**, ועוד צלע למעלה.

מתחילים ב- left(180).

קו עליון, מסתובבים אחורה, חוזרים חצי דרך, ופונים למטה.

Gemini Notebook

מתעדים ושומרים

3 דקות

הוסיפו בשורה הראשונה הערה שאומרת מה הקובץ מצייר.

```
# A triangle with equal sides
```

Save File

File → Save As → G7_U2_M1_FirstMoves_<Name>.py

Gemini Notebook

בדיקת יציאה

4 דקות

Turtle Code

```
turtle.forward(60)
turtle.left(90)
turtle.forward(60)
turtle.left(90)
```

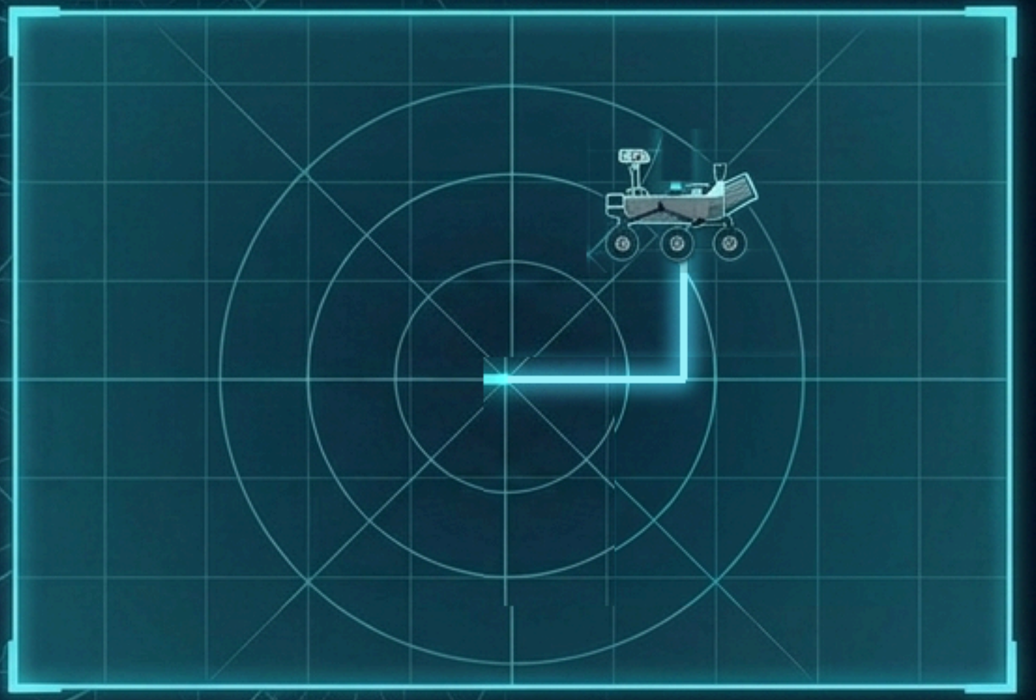
מה מצויר? לאן הצב מסתכל בסוף?
למעלה · שמאלה · למטה · ימינה

יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook

Turtle Code

```
turtle.forward(60)
turtle.left(90)
turtle.forward(60)
turtle.left(90)
```



קו ימינה, קו למעלה. בסוף: שמאלה.
המקום והכיוון — שני דברים שונים.

יחידה 2.1
תנועה ומבוא לגרפיקה

Gemini Notebook